

院士名片

朱英国 男，植物遗传学专家。籍贯湖北省罗田县，1939年出生。1964年毕业于武汉大学获学士学位。2005年当选为中国工程院院士。武汉大学教授、博士生导师，国家有突出贡献专家。曾任湖北省三系杂交水稻协作组组长、武汉大学生物系遗传研究所所长、湖北省遗传学会理事长，湖北省科协第七届委员会常委等职。



长期从事植物小孢子发育、植物雄性不育与杂种优势的研究。40多年来，将基础研究、应用研究和产业化紧密结合，一直在科研教学第一线奋斗，为发展我国水稻科学事业做出了巨大贡献。带领团队，先后合作育成“红莲型”、“马协型”两个新的细胞质雄性不育系和多个籼梗稻光敏核不育水稻；利用“马协型”、“红莲型”细胞质雄性不育系和籼型光敏核不育水稻选育出“马协63”、“两优1193”、“红莲优6号”、“两优234”和“珞优8号”等组合，通过国家、湖北等省市品种审定，并与民营企业合作，进行大面积生产和推广。截至目前，红莲型杂交水稻累计推广面积已超过了1亿亩，为国家乃至世界的粮食安全做出了重大贡献。承担有国家重大专项、国家自然科学基金、“863”、“973”和省部级多项重点研究项目。曾获“国家科技发明奖”二等奖、“国家自然科学基金”三等奖、“湖北省科技进步奖”一等奖、“教育部科学技术奖”一等奖、“湖北省科学技术突出贡献奖”，“湖北改革开放30年30人物”和“全国师德先进个人”等多项奖励和荣誉。发表研究论文200余篇，合著或专著4部，培养博士后、博士、硕士120多名。

院士寄语

农业科研常常与苦、累、脏联系在一起，搞农业研究，没有艰苦奋斗的奉献精神是万万不行的。

只要你有正确的发展方向，有一颗无私的心，有积极向上的精神面貌，为社会多作贡献的满腔热情，工作中遇到的困难、受到的委屈都不会把你击垮。

❀ 以天下苍生为念 ❀

黄世猛

20 世纪 60 年代初，国家面临三年自然灾害，在武汉大学读大二的朱英国有一次回罗田县河铺镇文家庙村老家，目睹了在村头修水利的父老乡亲饿死在路边……那一幕让他刻骨铭心！夜里，他辗转难眠：民以食为天，吃饱饭才是天下头等大事啊！一种为天下苍生吃饱饭而奋斗的使命感油然而生。由此，他毅然放弃热门的微生物专业，选择植物遗传学。

此后 40 多年他兢兢业业、百折不回，“让众生远离饥馑”成了他始终不渝的追求。

为美丽的稻子南征北战

1972 年 9 月的一天，正在沔阳（现仙桃市）排湖原种场搞田间试验的朱英国，被召回武汉大学，领受一项特殊任务：武汉大学成立了水稻三系协作组，决定任命他担任科研组长，以一株红芒野生稻作母本，去海南岛设立天然大温室南繁基地，展开杂交水稻研究。

朱英国二话不说，匆忙准备，第三天就率领团队登车南下。

当时海南条件异常艰苦，朱英国和科研人员住在农民家，没有自来水，没有电，晚上用煤油灯、马灯照明，自己种菜做饭。因供应关系不在当地，粮油等必需品无法买到，想吃点猪肉更是困难。经常是白菜咸菜当餐，水煮盐拌过日。

环境再艰苦，工作起来还要像姑娘绣花一样细心。海南的二月烈日炎炎，他们蹲在稻丛间，小心翼翼地把住穗头，剪颖、去雄、套袋、授粉、封口，为了抢时间，一套固定的程序每天得做上百个，哪怕是眼睛冒金花，哪怕是衣服汗得透湿。

他们的农田实验，常常遭受南方特有的蚊虫和毒蛇的威胁；硕大的田鼠经常把他们辛辛苦苦培育的禾苗咬断。很长一段时间，朱英国和他的同事

不得不将铺盖搬到田埂边，每天晚上拉电网、撒鼠药、放夹子、彻夜与田鼠激战……

待到4月收割时，根根稻穗去秕捡实，粒粒谷子剥壳入袋，成千上万个组合都得分类整理，带回武汉赶季播种。

返汉之旅，交通不畅，每人要背100多斤的材料。在火车上一路站回也是常事。身体受苦其次，最煎熬的是对种子的担心。

1975年4月中旬，海南岛气候反常，稻子晚熟。为赶上湖北的育种期，朱英国他们收下稻种，来不及晒干就匆忙启程。仓促中忘了带《病虫害检疫证》，车至湛江站被禁止通行，朱英国急得泪水快要掉下来。湛江站的工作同志了解原委后，破例放行。

年复一年，朱英国和科研团队像候鸟一般在海南和湖北奔波，同甘共苦，很少有机会与亲人团聚。有一年朱英国回汉开会，正好遇到春节，听说父亲摔断了腿，匆匆忙忙回家看了一眼，大年初一就又往海南赶。

无论多么艰辛，一个强烈的愿望始终支撑着朱英国：他梦想揭示稻种的科学模式，进而揭示遗传学、分子生物学上的规律，推动整个水稻科学研究的发展。

历经5年反复试验，他率领的科研小组，用几十个常规稻种作父本进行杂交，经过6代回交后，终于培育出不育类型“红莲A”稻种。这项研究成果，被誉为“中国超级稻育种技术新突破”，成为杂交水稻发展的重要基石之一。

“红莲A”培育成功后，信心更大的朱英国，加快了研究步伐。1984年3月，他和助手余金洪在上千个农家品种中发现了一株比周围矮20厘米、不育特点明显的不育株。又经过3年艰苦试验，成功培育出马尾粘细胞质雄性不育系“马协A”。这项研究成果，突破了理论界认为的水稻雄性不育资源只能从野生稻中获得的定论。

在培育“马协A”的同时，朱英国对“红莲型”的基因展开了克隆研究，并逐步取得重



大突破。他们利用各种分子标记结合 RNA 表达分析，成功克隆了与红莲型细胞质雄性不育相关的嵌合基因 orf H79，和育性恢复基因 Rf5、Rf6。搞清楚了“不育”与“恢复”之间的关系，为指导红莲型杂交稻新不育系、强恢复系选育和强优势新组合选配提供了坚实的理论基础。

这些研究成果相继在国际顶尖杂志上发表，展示了我国农业科学家已登上基础科学研究的高峰，为我国赢得了殊荣。

近 10 年来，朱英国和他的团队在此前的基础上，经过一系列攻关，成功选育出优质的“红莲型”不育系“珞红 3A”和“红莲型”杂交稻组合“红莲优 6”、“珞优 8 号”和“粤优 9 号”等优质组合。

一路飘香，“红莲型”杂交水稻，与日本培育的“包台型”和中国工程院院士袁隆平培育的“野败型”，一起成为世界公认的三大细胞质雄性不育类型。

“种子效应”惠及 5 亿人

奔波在田间地头的朱英国，常常头戴草帽，身着旧装，看上去跟农民没什么区别。他有着农民一样的纯朴，有着农民一样对土地的挚爱，更有着孜孜不倦的追求！他要学以致用，他要让种子产生效应，他要让效应去改变世界，造福民族。这是他 40 多年来抱定的“种子效应”。

然而，由于水稻品种的特殊属性，推广一个新品种，让广大老百姓认识并接受一个新品牌，一般要花 10 年功夫，还需要大批的基层农科人员不屈不挠、默默无闻的奉献；更需要一个专业过硬，素质超强的科研团队。

朱英国是团队的灵魂。随着“红莲 A”的叫响，他的团队渐渐壮大起来，逐步形成了 3 支队伍：一支做基础研究，加上研究生有 150 多人；一支做应用育种，他们常年在田间工作，有的已经坚持了 30 多年；还有一支负责产业化推广，目前已经成立了 3 家种业公司。这 3 股力量的结合，实现了“从基础研究中来、再到应用育种中去”的良性循环。

“朱英国的团队”和朱英国的名字一样响亮，凭着精良的素质和非凡的业绩，先后被评为“国家创新研究群体”、“教育部创新团队”、“湖北省创新团队”。团队里每个人似乎都是一口井，一部书。把团队凝聚得如此之好，源于朱英国的领导才能和人格魅力，更源于他先进的人才理念：善于观察发现，严格要求培养，投入感情凝聚，创造条件栓心。

谈到朱院士爱惜人才的话题，他的学生杨代常教授介绍说，朱老师的人才

观很超前，他在课堂上曾给学生讲过，二战时，德国的柏林同时被苏军和美军攻占，苏联人忙着抢机器设备，美国人却不要一个螺丝帽，而是四处寻找德国的科学家，带回美国给很好的待遇，调动德国科学家的积极性，结果让美国的科技水平总是保持世界前列。朱老师也有这种战略眼光，他爱惜人才不只是停



留在口头上，而是来真的，动实的。杨代常就是朱院士早年在沔阳搞农技推广时发现的一棵好苗子，那时，杨代常还只是一个年龄不到20岁、初中没毕业的农科员。在朱院士的鼓励和帮助下，杨代常考上了武大插班生，接着又跟朱院士读硕士、博士。1987年为了把杨代常的妻子调到武汉团聚，朱英国跑了不少路，求了不少人，一次在省人事厅苦等了3个小时，终于解决了杨代常的后顾之忧。后来，杨代常去菲律宾国际水稻研究所工作，之后

又到美国学习工作了7年。2005年，朱老师一个电话，就把已在美国有点名气的杨代常召回他的团队，成了基础研究领域的领军人。

打心眼里敬佩朱英国的何止杨代常教授！黄文超博士心里也装着一串串朱院士惜才爱才的故事：高级工程师余金洪夫妇分居的问题，一度也让朱院士放心不下。那年夏天，朱院士四处打电话，坐公交到处找关系，终于联系好接收单位，让余金洪夫妇在武汉团聚，之后又帮余金洪的妻子找到工作。朱仁山也是一位优秀人才，因为朱仁山常年在室外工作，很少在珞珈山校园出现，因此很少有人了解他，更不知道朱仁山工作艰辛，成绩出色。在朱仁山晋升高级工程师时，有人提出不同意见。朱院士反复向评审专家们介绍，称朱仁山是一位应用研究不可多得的人才，不怕艰苦，取得了不少成绩。评审们知道朱仁山的情况后，无不动容，高度肯定并全票通过。

40多年来,朱英国先后培养硕士、博士生120多名,副教授、教授23名。这些人才在基础研究、应用研究、市场推广方面充当他的主力军。在朱英国感觉最棘手、最需要时,他们总是横刀立马,分忧解愁。

“我们平均5年建成一个基地,早期的武大八区湖边基地、海南陵水基地仍在发挥作用,继武汉花山基地后,我们又建成鄂州基地……这些基地,为基础研究和应用研究提供了条件,为新品种大规模推广、百倍千倍万倍的‘发酵’,发挥了重要作用。‘种子效应’也渐渐显现出来了。”朱英国激动地说。

2007年9月17日,在湖北省农业科技创新中心试验示范现场的实测中,红莲型“珞优8号”亩产创造了823.4公斤的纪录,跨入了超级稻的行列。同时该品种还在湖南、河南、江西、安徽、浙江、福建、广西等地推广种植近60万亩。试验表明,在长江流域、四川盆地、华南地区和河南南部种植,均有良好表现。

“红莲优6号”在菲律宾、印尼、越南、斯里兰卡、孟加拉国、莫桑比克等国进行更大范围的推广,比当地品种增产20%~50%,显现出生产势强、穗大粒多、抗性较好、适应性广、亩产高等特点。

截至2012年12月,朱英国和他的助手选育出来的杂交水稻品种,通过省和国家审定、认定的近20个,累计推广面积超过1亿亩,惠及5亿多人口。

在主粮产区,看到千家万户牛羊满圈、鸡鸭成群、人欢鱼跳的丰衣足食的景象,朱英国的脸上露出了笑容。然而,为天下苍生一代代一茬茬吃饱饭的愿望仍在支撑他。“晴带雨伞饱备饥粮”的古训,让他对国家粮食安全总有着与众不同的忧患……

亲情亏欠 苍生为天

2005年12月13日,已66岁满头白发、满脸沧桑的朱英国教授,当选为中国工程院院士。在他看来,这是一种荣誉,更是一种责任,这责任,像灌了铅一样,沉甸甸的:13亿人口的中国,水稻播种面积4.4亿亩,杂交稻占其中的55%,产量占到66%,杂交水稻的发展显得尤为重要。粮食产量虽然连续多年取得丰收,但是随着国民人口不断增长,工业化和城镇化推进,加上不可预测的因素,粮食问题岂能有半点的忽视!

2006年6月,他给时任中共中央政治局委员、湖北省委书记俞正声寄出了他撰写的“加快发展红莲型杂交水稻的建议”。俞正声看后十分重视,将朱英

国的信批转给当时分管农业的刘友凡副省长，并请刘省长替他“看朱老师”。刘副省长随后召集专门会议，听取朱院士汇报，决定成立“红莲型杂交稻研究中心”、安排专项资金支持红莲型杂交稻种子生产、并将“珞优8号”列为湖北省主推品种。

2012年11月，朱英国不顾自己年过古稀的高龄，下基层，走乡串户，了解分析湖北农业实际情况，向湖北省政府提出“加强农业强省的四点建议”。郭有明副省长看后十分激动，当即批示“很有针对性”，要求有关部门研究采纳……

人类发展无止境，粮食品种和科学研究也无无止境。现已74岁的朱英国院士，仍每天工作10来个小时，每次去基地看稻种，一下车就独自往田头走，捧着稻穗就像捧着孙子的脸那样激动，瞅来瞅去，久久舍不得放下……朱英国心里装的，是农业生产，是对粮食优良品种的无止境的研究。他的研究成果惠及天下苍生，但他却很少顾及家人。只要一提到家人，他的心里就有几分愧疚。他说：“如果说我是成功的，那么成功背后有我家人作出的牺牲。作为人夫我愧对老伴，作为人父我愧对孩子。”



◆时任省委书记罗清泉（右）颁发湖北省科学技术突出贡献奖

在罗田农村的那些日子里，朱英国的夫人上要照料他的老父，下要哺养他们的3个孩子，还要顾着挣工分，养猪养鸡。不管多难，夫人总是忍着，

常背着小女儿下地干活，多次从山岗上滚下来，母女俩摔得头破血流。老父亲在他夫人的悉心照料下，活到 90 高寿才离去。家搬到武汉大学校园后，成了武汉户口的夫人，梦想有一份正式工作，学校也曾提出给他夫人安排工作，这个难得的机会，却被朱英国请学校先给他安排个助手而失去了。直到前几年，朱英国才给一直做临时工的夫人买了份社保，如今每个月能领几百元钱。

朱英国的 3 个孩子小时候都很聪明，可因为朱英国长年累月在外奔波，很少回老家，可以说是“四个没有”：没有过问过孩子的学习，没有看过孩子的成绩单，没有参加过家长会，更没有辅导过孩子的功课。3 个孩子都是靠后来刻苦自学才拿到成人本科文凭。儿子朱新锋如今在深圳一家物业公司做老总；二女儿朱文在出版社工作，还在读在职研究生；小女儿朱金红工作也不错。

朱英国心里也知道，夫人和 3 个孩子对他有怨气，想弥补也来不及了。3 年前，省里奖给朱英国 100 万，90 万用于科研和奖励优秀人才，剩下的 10 万元他拿回家，想通过老伴给孩子们一点补偿，可孩子们都不要，非但不要，儿子看父亲穿的衣服，价格从没有超过 300 元的，戴的手表和用的手机，磨得连数字都看不清了，花几千元给父亲买了一套高级西服，打开心扉对爸爸说：“以前，妈妈和我们三兄妹对您确有些抱怨。不过现在理解了，您一辈子风里来雨里去从没享受生活，奔的都是为了天下人不挨饿，我和两个妹妹真的能理解您。”儿子的话让他很感动，可高级西服至今仍舍不得拿出来穿。

笔者采访快结束时获悉，朱院士和助手们最近又通过传统育种与现代分子生物学技术紧密结合的手段，正在培育高产优质的红莲型“珞优 10 号”。这种被称为“超级稻后”的品种，研究阶段就将“高产、优质、广适、生态”的品质结合在一起。

“珞优 10 号”将是典型的绿色生态产品，是朱英国多少年来梦寐以求的希望，更是这位心系天下苍生、年过古稀的院士的又一智慧结晶！